



OS BACKS

**MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE
2026**

EQUIPE

NOME COMPLETO	REGISTRO DE MATRÍCULA
Luiz Felipe Flosi dos Santos	563197
Arthur Brito da Silva	562085
Pedro Brum Lopes	561780

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TABELAS

2.1 TB_TUTOR

Armazena os dados cadastrais dos tutores (donos) dos pets. Cada tutor possui e-mail e CPF únicos, garantindo unicidade de cadastro no sistema.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_tutor	NUMBER(10)	NÃO	PK	Identificador único gerado automaticamente
nm_tutor	VARCHAR2(100)	NÃO	—	Nome completo do tutor
ds_email	VARCHAR2(150)	NÃO	UQ	E-mail do tutor (único)
nr_telefone	VARCHAR2(20)	SIM	—	Telefone de contato
ds_cpf	CHAR(11)	NÃO	UQ	CPF do tutor — somente dígitos, 11 caracteres
dt_cadastro	DATE	NÃO	—	Data de cadastro (padrão: data atual)

2.2 TB_ESPECIE

Tabela de domínio que lista as espécies animais disponíveis no sistema (ex.: Cão, Gato, Ave, Roedor). O nome da espécie é armazenado em maiúsculas e deve ser único.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_especie	NUMBER(5)	NÃO	PK	Identificador único da espécie
nm_especie	VARCHAR2(50)	NÃO	UQ	Nome da espécie em maiúsculas

2.3 TB_RACA

Registra as raças disponíveis, sempre vinculadas a uma espécie. Uma espécie pode ter múltiplas raças (ex.: Golden Retriever e Labrador, ambas da espécie Cão).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_raca	NUMBER(5)	NÃO	PK	Identificador único da raça
nm_raca	VARCHAR2(80)	NÃO	—	Nome da raça
id_especie	NUMBER(5)	NÃO	FK	Referência à TB_ESPECIE (espécie da raça)

2.4 TB_PET

Tabela central do domínio de animais. Cada pet é associado a um tutor e a uma raça. O sexo é restrito a 'M' (macho) ou 'F' (fêmea), e o peso deve ser positivo quando informado.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_pet	NUMBER(10)	NÃO	PK	Identificador único do pet
nm_pet	VARCHAR2(80)	NÃO	—	Nome do animal
dt_nascimento	DATE	NÃO	—	Data de nascimento
ds_sexo	CHAR(1)	SIM	—	Sexo: 'M' = macho, 'F' = fêmea
nr_peso_kg	NUMBER(5,2)	SIM	—	Peso em quilogramas (deve ser > 0)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_tutor	NUMBER(10)	NÃO	FK	Referência ao tutor responsável (TB_TUTOR)
id_raca	NUMBER(5)	NÃO	FK	Referência à raça do pet (TB_RACA)

2.5 TB_CLINICA

Cadastro das clínicas veterinárias parceiras. O CNPJ deve ter exatamente 14 dígitos numéricos e ser único no sistema. A UF é armazenada em maiúsculas.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_clinica	NUMBER(10)	NÃO	PK	Identificador único da clínica
nm_clinica	VARCHAR2(150)	NÃO	—	Razão social / nome fantasia
ds_cnpj	CHAR(14)	NÃO	UQ	CNPJ somente com dígitos (14 caracteres)
ds_cidade	VARCHAR2(80)	SIM	—	Cidade onde está localizada
ds_uf	CHAR(2)	SIM	—	Unidade federativa (ex.: SP, RJ)

2.6 TB_VETERINARIO

Profissionais veterinários vinculados a uma clínica. O número do CRMV é obrigatório e único, identificando o registro profissional do veterinário.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_veterinario	NUMBER(10)	NÃO	PK	Identificador único do veterinário
nm_veterinario	VARCHAR2(100)	NÃO	—	Nome completo
nr_crmv	VARCHAR2(20)	NÃO	UQ	Registro no Conselho de Medicina Veterinária
id_clinica	NUMBER(10)	NÃO	FK	Clínica onde atua (TB_CLINICA)

2.7 TB_TIPO_EVENTO

Tabela de domínio que classifica os tipos de eventos de saúde. A categoria é restrita a quatro valores: PREVENTIVO, TERAPEUTICO, BEM_ESTAR e EMERGENCIA.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_tipo_evento	NUMBER(5)	NÃO	PK	Identificador único do tipo de evento
nm_tipo_evento	VARCHAR2(80)	NÃO	—	Nome descritivo (ex.: Vacinação V10, Check-up)
ds_categoria	VARCHAR2(30)	SIM	CK	PREVENTIVO TERAPEUTICO BEM_ESTAR EMERGENCIA

2.8 TB_EVENTO_SAUDE

Núcleo do domínio de saúde. Registra cada consulta, vacina ou procedimento realizado em um pet. A data do evento não pode ser futura, e o custo não pode ser negativo. O veterinário é opcional para eventos não presenciais.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_evento	NUMBER(10)	NÃO	PK	Identificador único do evento
id_pet	NUMBER(10)	NÃO	FK	Pet atendido (TB_PET)
id_tipo_evento	NUMBER(5)	NÃO	FK	Tipo/categoria do evento (TB_TIPO_EVENTO)
id_veterinario	NUMBER(10)	SIM	FK	Veterinário responsável (TB_VETERINARIO)
dt_evento	DATE	NÃO	—	Data de realização (não pode ser futura)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ds_observacao	VARCHAR2(500)	SIM	—	Observações clínicas e anotações
vl_custo	NUMBER(10,2)	SIM	—	Valor cobrado pelo procedimento (padrão 0)

2.9 TB_MEDICAMENTO

Catálogo de medicamentos utilizados nas prescrições. Armazena o nome comercial, o princípio ativo e um preço de referência. O preço não pode ser negativo.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_medicamento	NUMBER(10)	NÃO	PK	Identificador único do medicamento
nm_medicamento	VARCHAR2(100)	NÃO	—	Nome comercial
ds_principio	VARCHAR2(100)	SIM	—	Princípio ativo (ex.: Fipronil)
vl_preco_ref	NUMBER(10,2)	SIM	—	Preço de referência (deve ser >= 0)

2.10 TB_PRESCRICAO

Liga um evento de saúde a um medicamento com suas instruções posológicas. A data de fim, quando informada, deve ser posterior à data de início. A quantidade de doses por dia deve ser positiva.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_prescricao	NUMBER(10)	NÃO	PK	Identificador único da prescrição
id_evento	NUMBER(10)	NÃO	FK	Evento ao qual a prescrição pertence (TB_EVENTO_SAUDE)
id_medicamento	NUMBER(10)	NÃO	FK	Medicamento prescrito (TB_MEDICAMENTO)
ds_posologia	VARCHAR2(200)	NÃO	—	Instrução de uso (ex.: 1 comprimido a cada 12h)
dt_inicio	DATE	NÃO	—	Data de início do tratamento
dt_fim	DATE	SIM	—	Data de término (dt_fim >= dt_inicio)
qt_doses_dia	NUMBER(3)	SIM	—	Número de doses diárias (deve ser > 0)

2.11 TB_LOG_ERROS

Tabela de infraestrutura utilizada pelas stored procedures para registrar automaticamente qualquer erro ocorrido durante as operações de inserção, incluindo erros de validação de negócio e erros de banco de dados.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id_log	NUMBER(10)	NÃO	PK	Identificador único do log (auto-increment)
nm_procedure	VARCHAR2(100)	SIM	—	Nome da procedure que gerou o erro
nm_usuario	VARCHAR2(100)	SIM	—	Usuário Oracle logado (padrão: USER)
dt_ocorrencia	TIMESTAMP	SIM	—	Timestamp exato do erro (padrão: SYSTIMESTAMP)
nr_codigo_erro	NUMBER(10)	SIM	—	Código do erro Oracle ou código personalizado
ds_mensagem	VARCHAR2(500)	SIM	—	Mensagem descritiva do erro

3. RELACIONAMENTOS ENTRE TABELAS

O diagrama lógico do ClyvoVet é formado por **9 chaves estrangeiras** que conectam as entidades em três grupos funcionais. A seguir, cada relacionamento é descrito com sua cardinalidade e regra de integridade referencial.

3.1 Domínio: Cadastro de Animais

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
TB_ESPECIE → TB_RACA	1 : N	Uma espécie pode possuir várias raças. Cada raça pertence a exatamente uma espécie (FK: TB_RACA.id_especie → TB_ESPECIE.id_especie).
TB_TUTOR → TB_PET	1 : N	Um tutor pode ter vários pets. Cada pet é obrigatoriamente vinculado a um tutor (FK: TB_PET.id_tutor → TB_TUTOR.id_tutor).
TB_RACA → TB_PET	1 : N	Uma raça pode estar associada a múltiplos pets. Cada pet tem obrigatoriamente uma raça registrada (FK: TB_PET.id_raca → TB_RACA.id_raca).

3.2 Domínio: Estrutura Clínica

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
TB_CLINICA → TB_VETERINARIO	1 : N	Uma clínica pode ter vários veterinários. Cada veterinário está obrigatoriamente vinculado a uma clínica (FK: TB_VETERINARIO.id_clinica → TB_CLINICA.id_clinica).

3.3 Domínio: Registro de Saúde

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
TB_PET → TB_EVENTO_SAUDE	1 : N	Um pet pode ter vários eventos de saúde ao longo do tempo. Cada evento pertence a um único pet (FK: TB_EVENTO_SAUDE.id_pet → TB_PET.id_pet).
TB_TIPO_EVENTO → TB_EVENTO_SAUDE	1 : N	Um tipo de evento pode classificar vários eventos. Cada evento tem obrigatoriamente um tipo (FK: TB_EVENTO_SAUDE.id_tipo_evento → TB_TIPO_EVENTO.id_tipo_evento).
TB_VETERINARIO → TB_EVENTO_SAUDE	1 : N (opc.)	Um veterinário pode realizar vários eventos. O campo é opcional — eventos sem veterinário presencial são permitidos (FK: TB_EVENTO_SAUDE.id_veterinario → TB_VETERINARIO.id_veterinario).
TB_EVENTO_SAUDE → TB_PRESCRICAO	1 : N	Um evento pode gerar várias prescrições (um para cada medicamento). Cada prescrição pertence a exatamente um evento (FK: TB_PRESCRICAO.id_evento → TB_EVENTO_SAUDE.id_evento).
TB_MEDICAMENTO → TB_PRESCRICAO	1 : N	Um medicamento pode aparecer em múltiplas prescrições. Cada prescrição referencia exatamente um medicamento (FK: TB_PRESCRICAO.id_medicamento → TB_MEDICAMENTO.id_medicamento).

4. STORED PROCEDURES E VALIDAÇÕES

O sistema implementa **10 stored procedures** de inserção, uma para cada entidade principal. Todas seguem o mesmo padrão: validação dos dados de entrada, inserção na tabela correspondente, commit e tratamento de exceções com registro automático em **TB_LOG_ERROS**.

Procedure	Principais Validações
prc_inserir_tutor	Valida CPF (11 dígitos numéricos) e formato do e-mail antes de inserir o tutor.
prc_inserir_especie	Rejeita nome vazio; armazena em maiúsculas; ignora silenciosamente duplicatas.
prc_inserir_raca	Verifica se a espécie existe antes de inserir a raça.
prc_inserir_pet	Valida sexo ('M'/'F') e peso positivo.
prc_inserir_clinica	Valida CNPJ (14 dígitos) e UF (2 caracteres); armazena UF em maiúsculas.
prc_inserir_veterinario	Verifica se a clínica existe; exige CRMV não nulo.
prc_inserir_tipo_evento	Valida a categoria contra os valores permitidos do CHECK CONSTRAINT.
prc_inserir_evento_saude	Impede data futura e custo negativo.
prc_inserir_medicamento	Rejeita nome vazio e preço negativo.
prc_inserir_prescricao	Verifica que dt_fim >= dt_inicio e que qt_doses_dia > 0.

5. CONSULTAS E RELATÓRIOS IMPLEMENTADOS

O script implementa **7 relatórios analíticos** utilizando recursos avançados do Oracle SQL/PLSQL, como funções de janela (LAG/LEAD), cursores explícitos, agrupamentos e subtotais.

#	Nome	Técnica / Destaques
Rel. 1	Eventos por Categoria e Tipo	COUNT agrupado por ds_categoria e nm_tipo_evento, com LEFT JOIN para incluir tipos sem eventos.
Rel. 2	Gastos por Tutor e Pet	Soma e contagem de eventos agrupados por tutor e pet, ordenado por valor total decrescente.
Rel. 3	Atendimentos por Clínica e Veterinário	Contagem de eventos por clínica e veterinário, com LEFT JOIN para exibir veterinários sem eventos.
Rel. 4	LAG/LEAD — Custo Anterior e Próximo	Funções de janela LAG e LEAD particionadas por pet e ordenadas por data, mostrando custos adjacentes.
Rel. 5	Classificação de Porte dos Pets	Cursor que classifica pets em Pequeno (< 5 kg), Médio (5–14,9 kg) ou Grande (>= 15 kg), com totalizador.
Rel. 6	Eventos com Status de Custo e Prescrição	Combina LEFT JOIN com TB_PRESCRICAO e compara o custo de cada evento com a média geral.
Rel. 7	Resumo Financeiro por Clínica	Subtotais por clínica e categoria (MIN, MAX, SUM, COUNT), com total geral ao final via cursor manual.
